

第5回 微分方程式への応用

今回の内容

微分方程式への応用

第2章 ラプラス変換 §2

ラプラス変換による微分方程式の解法

- 微分方程式と初期条件をラプラス変換 $\Rightarrow X(s)$ に関する代数方程式
- 代数方程式を $X(s)$ について解く $\Rightarrow X(s)$ の分数式（部分分数分解）
- $X(s)$ を逆ラプラス変換 $\Rightarrow$ 解 $x(t)$

※ 代数方程式：微分を含まない，四則演算だけの方程式

例題 1

問題

$dx/dt + x = e^t, x(0) = 1$ を解け

例題 1 解答

$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ とおく. 原関数の微分法則より

$$\mathcal{L}\left[\frac{dx}{dt}\right] = sX(s) - x(0) = sX(s) - 1$$

$$\text{両辺をラプラス変換: } (sX(s) - 1) + X(s) = \frac{1}{s-1}$$

$$(s+1)X(s) = 1 + \frac{1}{s-1} = \frac{s}{s-1}$$

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s-1)} \text{ を部分分数分解:}$$

$$\frac{s}{(s+1)(s-1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1}$$

$$\text{通分: } s = A(s+1) + B(s-1)$$

$$s = 1 : 1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad s = -1 : -1 = -2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$X(s) = \frac{1/2}{s-1} + \frac{1/2}{s+1}$$

自分で解いてみよう

- 問 1 次の微分方程式を解け (1) $dx/dt - 2x = 0, x(0) = 1$
(2) $dx/dt - x = e^{-t}, x(0) = 0$

問1 解答

$$(1) \text{ ラプラス変換 : } (sX - 1) - 2X = 0 \quad \therefore (s - 2)X = 1$$

$$X = \frac{1}{s - 2} \quad \therefore x(t) = e^{2t}$$

$$(2) \text{ ラプラス変換 : } (sX - 0) - X = \frac{1}{s + 1} \quad \therefore (s - 1)X = \frac{1}{s + 1}$$

$$X = \frac{1}{(s - 1)(s + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - 1} - \frac{1}{s + 1} \right)$$

$$x(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) = \sinh t$$

$$\text{答 : (1) } x(t) = e^{2t}$$

$$(2) x(t) = \sinh t$$

例題 2

問題

$d^2x/dt^2 + 4x = e^{-t}, x(0) = 0, x'(0) = 0$ を解け

例題2 解答

$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ とおく. 両辺をラプラス変換:

$$(s^2 + 4)X(s) = \frac{1}{s+1} \quad \therefore X(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+4)}$$

部分分数分解:
$$\frac{1}{(s+1)(s^2+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

通分: $1 = A(s^2+4) + (Bs+C)(s+1)$

$s = -1 : A = \frac{1}{5}, \quad s^2 \text{ の係数} : B = -\frac{1}{5}, \quad \text{定数項} : C = \frac{1}{5}$

$$X(s) = \frac{1/5}{s+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{s^2+4}$$

答: $x(t) = \frac{1}{5} \left[e^{-t} - \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]$

自分で解いてみよう

問2 次の微分方程式を解け ($t = 0$ のとき
 $x = 0, dx/dt = 0$) (1) $d^2x/dt^2 - 2x = e^t$
(2) $d^2x/dt^2 + 4x = e^{-t}$

問2 解答

$$(1) \text{ ラプラス変換: } (s^2 - 2)X = \frac{1}{s-1} \quad \therefore X = \frac{1}{(s-1)(s^2-2)}$$

$$\text{部分分数分解: } \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{s^2-2}, \quad s=1: A=-1$$

$$Bs+C = \frac{s^2-1}{s-1} = s+1 \quad \text{より } B=1, C=1$$

$$X = \frac{-1}{s-1} + \frac{s}{s^2-2} + \frac{1}{s^2-2}$$

$$x(t) = -e^t + \cosh\sqrt{2}t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh\sqrt{2}t$$

$$(2) X = \frac{1}{(s+1)(s^2+4)} \quad (\text{例題2 と同じ})$$

$$x(t) = \frac{1}{5} \left[e^{-t} - \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]$$

$$\text{答: (1) } x(t) = -e^t + \cosh\sqrt{2}t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sinh\sqrt{2}t$$

例題 3

問題

$d^2x/dt^2 - x = 0, x(0) = 0, x(1) = 1$ を解け (境界値問題)

例題3 解答

$x'(0) = a$ (未知) とおく. $\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ として両辺フーリエ変換:

$$(s^2 - 1)X(s) = a \quad \therefore X(s) = \frac{a}{s^2 - 1}$$

逆変換: $x(t) = a \sinh t$

境界条件 $x(1) = 1$ より $a \sinh 1 = 1 \quad \therefore a = \frac{1}{\sinh 1}$

答: $x(t) = \frac{\sinh t}{\sinh 1}$

※ 境界値問題では未知の初期値 a を置き, もう一方の境界条件で決定する

自分で解いてみよう

問3 次の微分方程式を解け（境界値問題）

$$d^2x/dt^2 - x = 1, x(0) = 0, x(\pi/2) = 0$$

問3 解答

$x'(0) = a$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s^2 - 1)X = \frac{1}{s} + a \quad \therefore X = \frac{1}{s(s^2 - 1)} + \frac{a}{s^2 - 1}$$

部分分数分解: $\frac{1}{s(s^2 - 1)} = \frac{-1}{s} + \frac{1/2}{s - 1} + \frac{1/2}{s + 1}$

逆変換: $-1 + \cosh t \quad \therefore x(t) = -1 + \cosh t + a \sinh t$

境界条件 $x(\pi/2) = 0$ より $a = \frac{1 - \cosh(\pi/2)}{\sinh(\pi/2)}$

答: $x(t) = -1 + \cosh t + \frac{1 - \cosh(\pi/2)}{\sinh(\pi/2)} \sinh t$

例題 4

問題

次の微分方程式の一般解を求めよ

$$dx/dt + 2x = e^{-t}$$

例題4 解答

$x(0) = \alpha$ (未知) とおく. $\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ としてラプラス変換:

$$(s+2)X(s) = \alpha + \frac{1}{s+1}$$

$$X(s) = \frac{\alpha}{s+2} + \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

部分分数分解: $\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

$$X(s) = \frac{\alpha-1}{s+2} + \frac{1}{s+1}$$

逆変換: $x(t) = (\alpha-1)e^{-2t} + e^{-t}$, $C = \alpha-1$ を任意定数とする

答: $x(t) = Ce^{-2t} + e^{-t}$ (C は任意定数)

自分で解いてみよう

問 4 次の微分方程式の一般解を求めよ (1) $dx/dt - 2x = e^{3t}$
(2) $d^2x/dt^2 + 4x = \cos 2t$

問4 解答

(1) $x(0) = \alpha$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s-2)X = \alpha + \frac{1}{s-3} \quad \therefore X = \frac{\alpha}{s-2} + \frac{1}{(s-2)(s-3)}$$

部分分数分解: $\frac{1}{(s-2)(s-3)} = \frac{-1}{s-2} + \frac{1}{s-3}$

$$X = \frac{\alpha-1}{s-2} + \frac{1}{s-3}, \quad C = \alpha-1 \text{ を任意定数とする}$$

$$x(t) = Ce^{2t} + e^{3t}$$

(2) $x(0) = \alpha$, $x'(0) = \beta$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s^2+4)X = \alpha s + \beta + \frac{s}{s^2+4}$$

$$X = \frac{\alpha s}{s^2+4} + \frac{\beta}{s^2+4} + \frac{s}{(s^2+4)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+4)^2}\right] = \frac{t}{4} \sin 2t \quad (\text{像関数の微分から導出})$$